

第六章 光学信息处理

6.2 图像相减

图像相减可以用于检测两张近似图像之间的差异,使我们能研究事物的变化,例如不同时间拍摄的两张病理照片相减可以发现病情变化;用于军事上则有利于发现基地上新增添的军事设施。图像相减的方法很多,我们介绍**光栅编码**和**光栅衍射**两种方法。



1

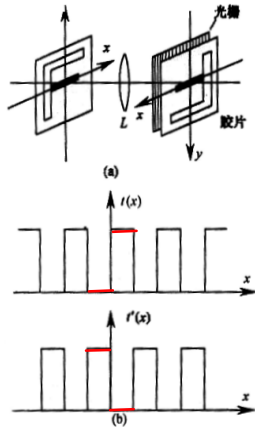
第二次曝光时将光栅**平行移动半个周期**,这时光栅透射因子

$$t'(x) = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \frac{4}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{x_0}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(3 \frac{2\pi x}{x_0}\right) + \dots \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \{ 1 - R \}$$

于是得到乘以光栅透射因子 $t'(x)$ 的第二个像B。

两次曝光时的光栅位置**互补**,如右图(b)所示。设图像A和图像B的光强分别为 I_A 和 I_B ,于是照相底片上的曝光量为:



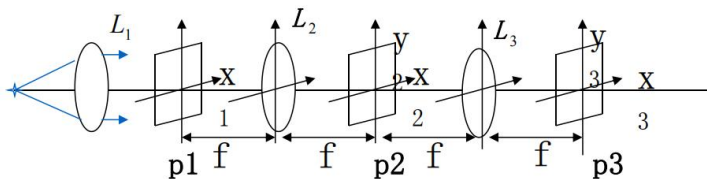
光栅编码图像相减

3

2. 频域解码

$$I_1 + I_2 = \frac{1}{2} (I_A + I_B) + \frac{R}{2} (I_A - I_B)$$

采用3镜4f滤波系统,在 p_2 平面放置一**高通模片**,组成**高通滤波器**。



5

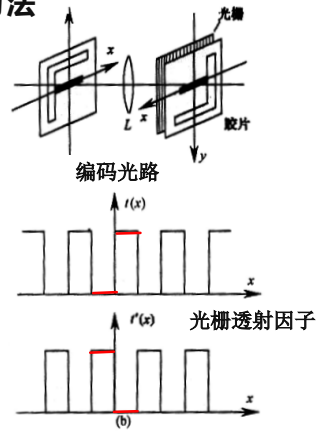
一、空域编码、频域解码相减方法

1. 空域编码

将间距为 x_0 ,透光部分与不透光部分相等的光栅(**Rochi光栅**)贴放在照相底片上对像进行编码。如右图所示,在第一次曝光时,我们记录下乘以光栅透射因子 $t(x)$ 的像A,注意到**周期函数的傅里叶级数展开公式**得

$$t(x) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{x_0}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(3 \frac{2\pi x}{x_0}\right) + \dots \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \{ 1 + R \}$$



光栅编码图像相减

2

一、空域编码、频域解码相减方法

两次曝光 $I_1 = \frac{I_A}{2} \{ 1 + R \}$ $I_2 = \frac{I_B}{2} \{ 1 - R \}$

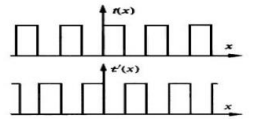
a. 空域编码频域解码相减方法

4. 数学模型:

$$I_1 + I_2 = \frac{1}{2} (I_A + I_B) + \frac{R}{2} (I_A - I_B)$$

$$R = \frac{4}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{x_0}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(3 \frac{2\pi x}{x_0}\right) + \dots \right]$$

胶片记录的总光场中高频成分的振幅是受两幅图像相减信号的调制的。



相减的信息如何分离?

4

一、空域编码、频域解码相减方法

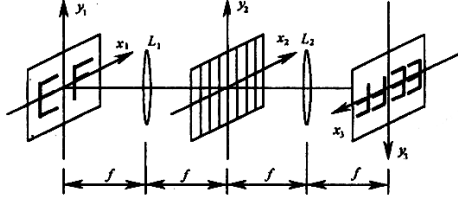
意义: 采用这种空域编码的方法,使图像和与图像差的信息分别受到**光栅零频和较高频率**的调制,在空间频域上实现了和、差信息的**信道分离**,因此通过频域滤波,可以单独提取图像A和B的差异。**空域编码**和**频域解码**是相干光学信息处理中的一种基本技术,它不仅可用于图像相减,还可以用于其它的图像运算。

6

二、正弦光栅滤波器相减方法

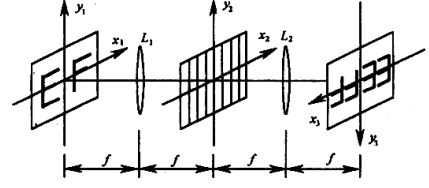
将正弦光栅置于频谱平面位置, 并忽略光栅的有限尺寸, 则滤波函数可以写为

$$H(\xi, \eta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi\xi_0 x_2 + \phi_0) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \exp[j(2\pi\xi_0 x_2 + \phi_0)] + \frac{1}{4} \exp[-j(2\pi\xi_0 x_2 + \phi_0)]$$



光栅滤波图像相减

7



其中 ξ_0 是光栅的频率, ϕ_0 表示初相位, 它决定了光栅相对于坐标原点的位置。图像A和B在4f系统的物面上, 沿 x_1 方向相对原点对称放置, 其中心与原点距离为 b

$$f(x_1, y_1) = f_A(x_1 - b, y_1) + f_B(x_1 + b, y_1)$$

$$F(\xi, \eta) = F_A(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b \xi) + F_B(\xi, \eta) \exp(j2\pi b \xi) \\ = F_A(\xi, \eta) \exp(-j2\pi \lambda f \xi_0 \frac{x_2}{\lambda f}) + F_B(\xi, \eta) \exp(j2\pi \lambda f \xi_0 \frac{x_2}{\lambda f}) \\ = F_A(\xi, \eta) \exp(-j2\pi \xi_0 x_2) + F_B(\xi, \eta) \exp(j2\pi \xi_0 x_2)$$

8

二、正弦光栅滤波器相减方法

经光栅滤波后的频谱为:

$$F(\xi, \eta)H(\xi, \eta) = \{F_A(\xi, \eta) \exp(-j2\pi \xi_0 x_2) + F_B(\xi, \eta) \exp(j2\pi \xi_0 x_2)\} \\ \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \exp[j(2\pi \xi_0 x_2 + \phi_0)] + \frac{1}{4} \exp[-j(2\pi \xi_0 x_2 + \phi_0)] \right) \\ = \frac{1}{4} [F_A(\xi, \eta) \exp(j\phi_0) + F_B(\xi, \eta) \exp(-j\phi_0)] + \\ \frac{1}{2} [F_A(\xi, \eta) \exp(-j2\pi \xi_0 x_2) + F_B(\xi, \eta) \exp(j2\pi \xi_0 x_2)] + \\ \frac{1}{4} \{F_A(\xi, \eta) \exp[-j(4\pi \xi_0 x_2 + \phi_0)] + F_B(\xi, \eta) \exp[j(4\pi \xi_0 x_2 + \phi_0)]\}$$

9

二、正弦光栅滤波器相减方法

P3平面上输出场的分布是上式的逆傅里叶变换

$$g(x_3, y_3) = \frac{1}{4} \exp(j\phi_0) [f_A(x_3, y_3) + f_B(x_3, y_3) \exp(-j2\phi_0)] + \\ \frac{1}{2} [f_A(x_3 - b, y_3) + f_B(x_3 + b, y_3)] + \\ \frac{1}{4} [f_A(x_3 - 2b, y_3) \exp(-j\phi_0) + f_B(x_3 + 2b, y_3) \exp(j\phi_0)]$$

当光栅的初相位 $\phi_0 = \pi/2$, 即光栅偏离光轴1/4周期时

$\exp(-j2\phi_0) = -1$ 在P3平面中心部位实现了**图像相减**。

10

二、正弦光栅滤波器相减方法

$$H(\xi, \eta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi\xi_0 x_2 + \phi_0) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \exp[j(2\pi\xi_0 x_2 + \phi_0)] + \frac{1}{4} \exp[-j(2\pi\xi_0 x_2 + \phi_0)]$$

光栅滤波器的作用还可以通过**系统的脉冲响应**来理解。 $\phi_0 = \pi/2$ 时, 滤波系统的脉冲响应

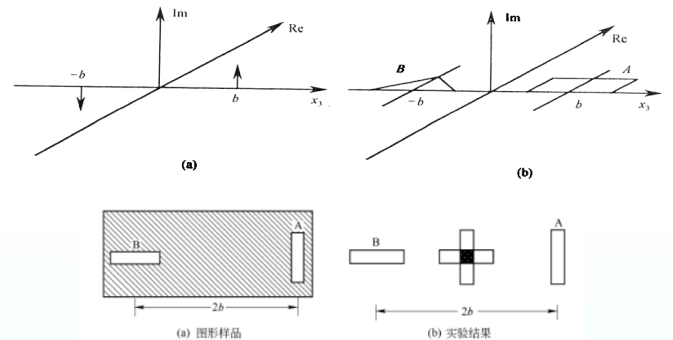
$$h(x_3, y_3) = F^{-1}\{H(\xi, \eta)\} = \frac{1}{2} \delta(x_3, y_3) + \frac{1}{4} j \delta(x_3 + b, y_3) - \frac{1}{4} j \delta(x_3 - b, y_3)$$

输出平面上复振幅是输入图像的几何像与系统脉冲响应的卷积

$$g(x_3, y_3) = f(x_3, y_3) * h(x_3, y_3)$$

11

下图表示了输入、输出与光栅滤波系统脉冲响应的关系。图中用Re和Im复平面来表示输入与输出脉冲响应的复振幅分布, 以便对脉冲响应中后两项的方向相反有更深入的理解。



光栅滤波系统的输入与输出与脉冲响应

12

6.3 匹配滤波与图像识别

一、匹配空间滤波器

函数 $s(x,y)$ 和 $f(x,y)$ 的卷积运算和相关运算分别定义为:

$$s(x,y) * f(x,y) = \int \int_{-\infty}^{\infty} s(\alpha,\beta) f(x-\alpha, y-\beta) d\alpha d\beta$$

$$s(x,y) \star f(x,y) = \int \int_{-\infty}^{\infty} s^*(\alpha,\beta) f(x+\alpha, y+\beta) d\alpha d\beta$$

相关运算可用卷积表示为:

$$s(x,y) \star f(x,y) = s^*(-x,-y) * f(x,y)$$

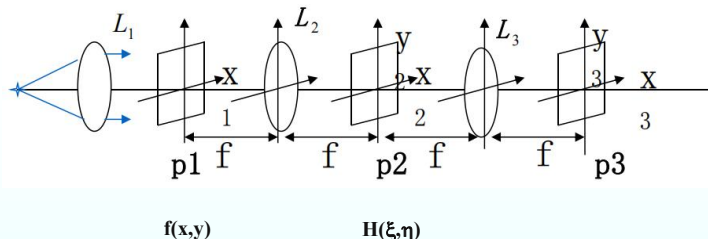
13

□ 对于作相关运算, 可根据相关运算和卷积运算的关系, 只需制作具有如下透过率的滤波器

$$H(\xi,\eta) = F^{-1}\{s^*(-x,-y)\} = S^*(\xi,\eta) \quad \text{傅里叶变换对}$$

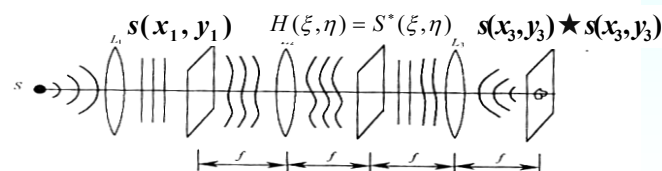
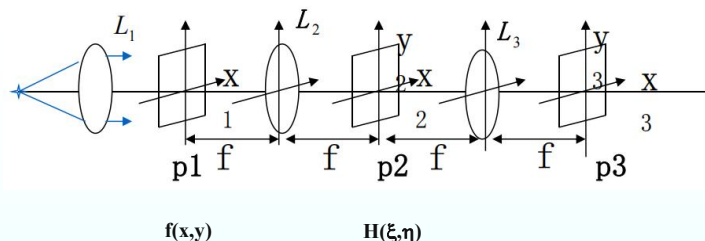
$$s^*(x,y) * f(x,y) = s(x,y) \star f(x,y)$$

$H(\xi,\eta) = S^*(\xi,\eta)$ 称为 $s(x,y)$ 的匹配滤波器。



□ 空域中两个函数的卷积运算在频域中对应于相乘运算, 若要对 $s(x,y)$ 和 $f(x,y)$ 进行卷积运算, 可先用全息方法制作 $s(x,y)$ 的频谱函数 $S(\xi,\eta)$, 然后把 $f(x,y)$ 作为4f系统的输入函数, 把 $S(\xi,\eta)$ 作为滤波函数 $H(\xi,\eta)$, 在频谱面上的复振幅分布为 $H(\xi,\eta)F(\xi,\eta)$, 输出面上的分布则为

$$s(x,y) * f(x,y)$$



$$S(\xi,\eta) = |S(\xi,\eta)| \exp(j\phi(\xi,\eta))$$

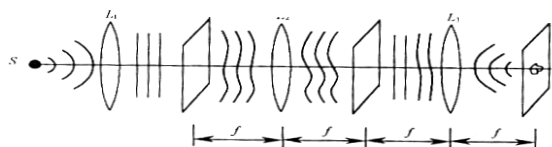
$$H(\xi,\eta) = |S(\xi,\eta)| \exp(-j\phi(\xi,\eta))$$

信号经过匹配滤波器后变为 $|S(\xi,\eta)|^2$ 这个量完全是实数,

这意味着滤波器完全抵消了入射波前 s 的全部相位弯曲, 于是透射场是一个振幅加权但相位均匀的平面波前, 这一平面波前继续向前传播, 在输出平面上产生信号的自相关光斑。

16

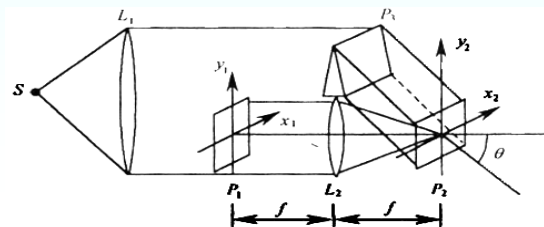
6.3 匹配滤波与图像识别



显然, 所谓“匹配”, 实质上是在频域对输入信号频谱的相位补偿, 形成平面相位分布, 匹配滤波器在光学特征识别中起着重要作用, 即可以根据输出平面是否出现自相关峰值, 判断输入信号中是否存在待识别信号。匹配滤波器是复数滤波器, 可以用光学全息或计算全息的方法制作。

17

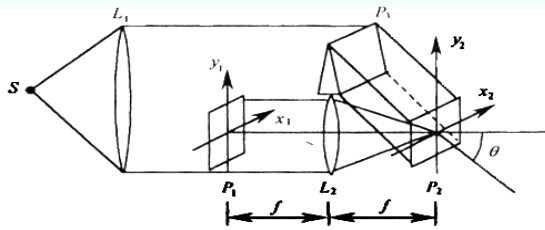
二、用全息法制作复数滤波器



上图是复数滤波器的记录光路, 实际上就是制作一张傅里叶变换全息图。透镜 L_1 使点光源 S 发出的光准直, 一部分光照射模片 P_1 , 其复振幅透过率等于所需要的 h , 透镜 L_2 对振幅分布 h 进行傅里叶变换, 在胶片上产生一个分布 $H(\xi,\eta)$ 。

18

二、用全息法制作复数滤波器



另一部分准直光从模片 P_1 之上通过,经过棱镜 P 以角度 θ 。入射到胶片上。在线性记录条件下,胶片的复振幅透过率正比于曝光光强

$$t(\xi, \eta) \propto |H(\xi, \eta) + A \exp(-j2\pi b\eta)|^2$$

$$= A^2 + |H(\xi, \eta)|^2 + AH^*(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b\eta) + AH(\xi, \eta) \exp(j2\pi b\eta)$$

19

二、用全息法制作复数滤波器

$$g(x_3, y_3) = F^{-1}\{F(\xi, \eta)t(\xi, \eta)\}$$

$$= F^{-1}\left\{A^2 F(\xi, \eta) + F(\xi, \eta)|H(\xi, \eta)|^2 + AF(\xi, \eta)H^*(\xi, \eta)\exp(-j2\pi b\eta) + AF(\xi, \eta)H(\xi, \eta)\exp(j2\pi b\eta)\right\}$$

$$= A^2 f(x_3, y_3) + f(x_3, y_3) \star h(x_3, y_3) \star h(x_3, y_3) +$$

$$Af(x_3, y_3) \star h(x_3, y_3) \star \delta(x_3, y_3 - b) + Af(x_3, y_3) \star h(x_3, y_3) \star \delta(x_3, y_3 + b)$$

上式中的第三和第四项在 P_3 平面上给出了 f 和 h 的互相关和卷积, 其中心坐标为 $(0, \pm b)$ 。式中的第一项和第二项在通常的滤波运算中没有什么特别的用途,其中心坐标在 (x_3, y_3) 平面原点上。

21

二、用全息法制作复数滤波器

$$t(\xi, \eta) = A^2 + |H(\xi, \eta)|^2 + AH^*(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b\eta) + AH(\xi, \eta) \exp(j2\pi b\eta)$$

$$\text{式中} \quad \xi = \frac{x_2}{\lambda f} \quad \eta = \frac{y_2}{\lambda f} \quad b = f \sin \theta$$

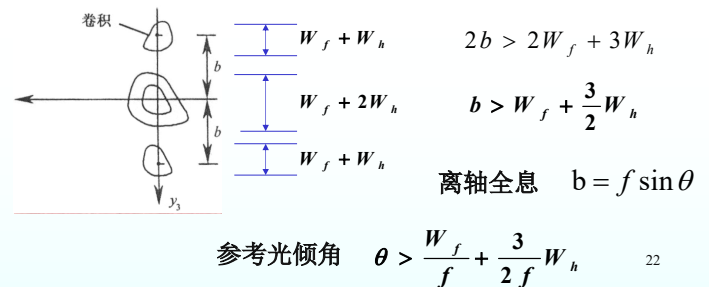
公式中的第三、第四项表明,这种全息图中包含了所需的滤波函数 H^* 和 H 。在综合出频率平面模片之后,就可以将其插入 $4f$ 系统的频率平面,如果输入平面上的物函数是 $f(x_1, y_1)$,那么 P_3 平面上的复振幅分布为

$$g(x_3, y_3) = F^{-1}\{F(\xi, \eta)t(\xi, \eta)\}$$

20

相关运算项准确提取的条件

显然,如果参考光倾角足够大,那么卷积项和互相关项将与中心项充分分离,从而避免相互影响。为了定量说明对参考光倾角的要求,考虑下图所示的各个输出项的宽度。假定 f 和 h 沿 y_3 方向的最大宽度为 W_f 和 W_h ,公式中前两项沿 y_3 方向宽度为 W_f 和 $W_f + 2W_h$,相关项和卷积项的宽度都是 $W_f + W_h$ 。由图可以清楚地看出各项完全分离的条件是:



22

三、图像识别

图像识别是指检测和判断图像中是否包含某一特定信息的图像。例如:从许多指纹中鉴别有无某人的指纹;从许多文字中找出所需的文字;在病理照片中识别出癌变细胞等等。采用匹配滤波器进行**相关检测**,是图像识别的一种重要手段。

假定基准图像为 $s(x_1, y_1)$,制作匹配空间滤波器时要求滤波函数

$$H(\xi, \eta) = S^*(\xi, \eta)$$

将此匹配空间滤波器置于 $4f$ 系统的谱面,在输入平面放置待识别的图像 $f(x_1, y_1)$,如果待识别图像中包含基准图像和相加性噪声,则

$$f(x_1, y_1) = s(x_1, y_1) + n(x_1, y_1)$$

$$\text{其频谱为} \quad F(\xi, \eta) = S(\xi, \eta) + N(\xi, \eta)$$

23

再经过滤波和傅里叶逆变换则在输出平面上的复振幅分布

$$g(x_3, y_3) = f(x_3, y_3) \star s(x_3, y_3)$$

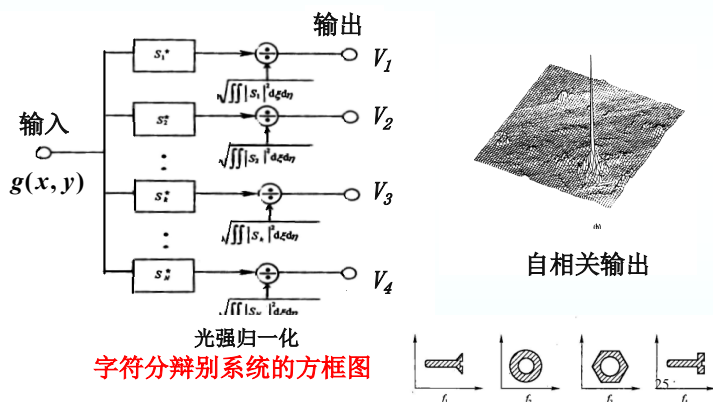
$$= s(x_3, y_3) \star s(x_3, y_3) + s(x_3, y_3) \star n(x_3, y_3)$$

式中第一项是较强的**自相关项输出**,在输出平面上产生一个高亮点。第二项是噪声与信号的互相关,能量比较弥散。因此,可以根据输出平面是否出现**自相关亮点**,判断输入图像中是否包含待识别的信号。

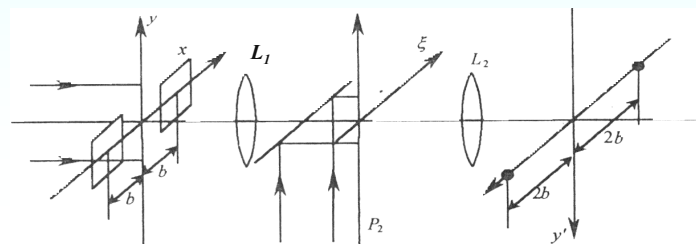
24

有限字符相干光学识别机

一个处理系统的输入 g 可以是 N 个可能的字符 $S_1, S_2, \dots, S_N$ 之一，要由相干光学识别机来确定到底是哪个具体字符。

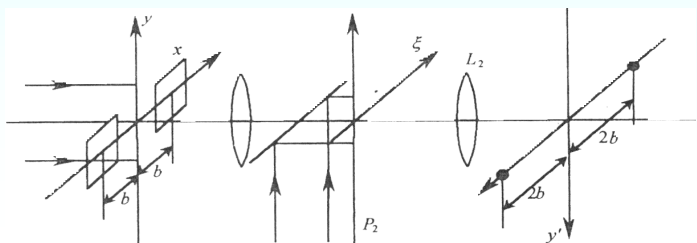


四、联合变换相关识别



联合变换相关方法由C.S.Weaver和J.W.Goodman于1966年提出。80年代后期，由于实时光电转换器件的发展，给这种方法带来新的活力，近年来有关的研究日趋活跃，联合变换相关器(JTC)已成为模式识别的重要手段。

26



联合变换相关识别与匹配空间滤波相关识别在原理和方法上存在明显的差异。在这种方法中，参考图像和待识别图像同时置于输入平面上，对称地分放在光轴两侧，在傅里叶平面上可以记录下其干涉功率谱。如果对谱图像进行傅里叶变换，则在输出平面上可以得到自相关和互相关输出。

27

设输入面 P_1 上并排放置着目标图像和参考图像 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$

输入函数可写为

$$g(x, y) = f(x - b, y) + h(x + b, y)$$

经傅里叶变换透镜 L_1 变换后，其联合频谱为

$$G(\xi, \eta) = F(\xi, \eta) \exp(j2\pi b \xi) + H(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b \xi)$$

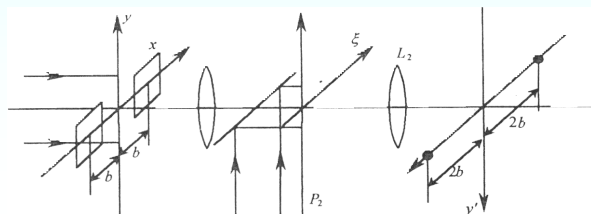
在 P_2 平面上的记录介质，如全息干板，仅对强度有响应，则

$$|G(\xi, \eta)|^2 = |F(\xi, \eta)|^2 + |H(\xi, \eta)|^2 + F^*(\xi, \eta) H(\xi, \eta) \exp(-j4\pi b \xi) +$$

$$F(\xi, \eta) H^*(\xi, \eta) \exp(j4\pi b \xi)$$

在线性记录条件下，并忽略透过率函数中的均匀偏置项和比例常数，用单位振幅的平面波读出，则经 L_2 傅里叶变换后在输出平面 P_3 得到

28

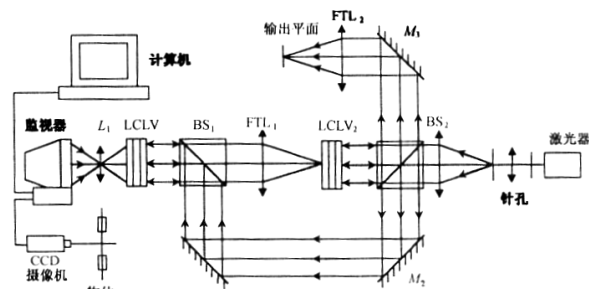


$$g(x', y') = f(x', y') \star f(x', y') + h(x', y') \star h(x', y') + f(x', y') \star h(x', y') \star \delta(x' - 2b, y') + h(x', y') \star f(x', y') \star \delta(x' + 2b, y')$$

第一项和第二项是 f 和 h 的自相关，位于输出平面中心；后两项是 f 和 h 的互相关，其中心位于 $(\pm 2b, 0)$ 处。

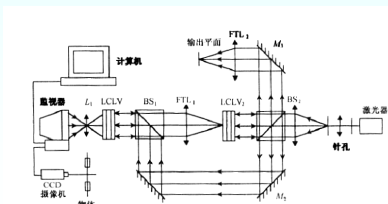
29

近年来发展了多种实时光电混合的联合变换相关器，图是一种采用两个液晶光阀(LCLV)的光电混合式实时联合变换相关器。



光电混合式实时联合傅里叶变换相关器

30



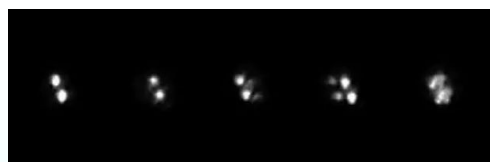
- 一束He-Ne激光经针孔滤波和扩束后,由偏振分束镜BS2将其分为两束,作为空间光调制器LCLV1和LCLV2的读出光。
- 参考图像由CCD摄像机采集后预先存在计算机内存,目标图像由CCD摄像机实时采集,在计算机控制下两个图像显示在监视器左、右两侧,成像透镜L将其写入LCLV1。
- 一束读出光将LCLV1上的图像读出,经FTL1傅里叶变换后,得到联合功率谱,并写入LCLV2。
- 另一束读出光将联合变换功率谱读出,经FTL2傅里叶变换后在输出平面得到目标图像与参考图像的相关输出。

类似的联合变换相关器还用于**指纹**和**汉字手写体**的实时识别。

31

五、用逆滤波器消模糊

相干光学信息处理的一项有趣的应用是**模糊图像**的复原。在成像过程中,由于成像系统的像差、目标和底片的相对运动、大气扰动等因素造成模糊的像,模糊的原因可以归结为**系统传递函数**的缺陷。如果在相干光学滤波系统中,从频谱平面对系统传递函数作**适当补偿**,将在输出平面上得到清晰像,这一处理过程称为消模糊。



32

设物的光场分布为 $f(x,y)$,造成模糊像的点扩散函数为 $h(x,y)$,则像的光场分布可以表示为卷积的过程。

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y)$$

消模糊实际上是**解卷积**的过程。在空域实现解卷积十分困难,但在相干光处理所提供的频域滤波能力却使这一过程变得十分简单。将模糊图像置于4f系统的输入平面上的谱分布为

$$G(\xi,\eta) = F(\xi,\eta)H_c(\xi,\eta)$$

$H_c(\xi,\eta)$ 是带有系统缺陷的相干传递函数,即 $h(x,y)$ 的傅里叶变换。

在理想情况下, $H_c(\xi,\eta) = 1$

33

若在4f系统的频谱面上用一个透射系数为

$$H(\xi,\eta) = \frac{1}{H_c(\xi,\eta)}$$

的**逆滤波器**进行滤波就可在输出面上,可得**消模糊的像**。

$$G(\xi,\eta)H(\xi,\eta) = F(\xi,\eta)H_c(\xi,\eta) \frac{1}{H_c(\xi,\eta)} = F(\xi,\eta)$$

这时系统的传递函数为1,输出像与输入的理想像完全一样。

$$\text{因为 } H(\xi,\eta) = \frac{1}{H_c(\xi,\eta)} = \frac{H_c^*(\xi,\eta)}{|H_c(\xi,\eta)|^2}$$

34

用全息法制作逆滤波器

$$\frac{H_c^*(\xi,\eta)}{|H_c(\xi,\eta)|^2}$$

逆滤波器的制作可分两步进行:**第一步**制作 H_c^* 滤波器,**第二步**制作 $1/|H_c(\xi,\eta)|^2$ 滤波器。使用时将二者叠合在一起便得到了逆滤波器。

□ 制作 H_c^* 可用全息法,但要预先知道 $h(x,y)$,这是**关键问题**。

□ $1/|H_c(\xi,\eta)|^2$ 滤波器的制作可用普通照相的方法,在 $h(x,y)$ 的频谱面上拍它的频谱像,但是要选用特殊的非线性记录干板,使透过率则与 $1/|H_c|^2$ 成比例。

35

将这两个滤波器对正紧贴在一起就得到了逆滤波器。

由于胶片动态范围的限制,使得只能得到近似的逆滤波函数。此外,逆滤波过程与成像过程一样,也受到系统空间带宽积的限制,因此期望用逆滤波的办法实现超越**衍射极限**的复原是不现实的。

36

例 摄影时由于不小心, 在横向抖动了 $2a$, 形成两个像的重影, 设计一个改良此照片的逆滤波器。

解:在此情况下造成成像缺陷的点扩散函数为

$$h(x, y) = \delta(x + a) + \delta(x - a)$$

它的傅里叶变换(即有成像缺陷的系统)的传递函数 H_c 为

$$\begin{aligned} H_c(\xi, \eta) &= \exp(j2\pi\xi a) + \exp(-j2\pi\xi a) \\ &= 2\cos(2\pi\xi a) \end{aligned}$$

逆滤波器的透过率函数

$$H(\xi, \eta) = \frac{1}{H_c} = \frac{1}{2\cos(2\pi a \xi)}$$

37

小结

第六章 光学信息处理

- 图像相减
 - 空域编码、频域解码
 - 正弦光栅滤波器
- 图像匹配
 - 匹配空间滤波器
 - 联合变换相关识别
- 图像复原

38